

Manual de instruções



Programa AutoCar

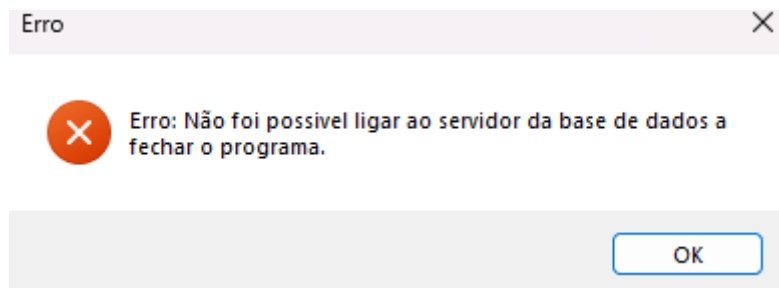
UFCD: 10790 - Projeto de Programação

Formador: Pedro Carlos Mestre dos Santos

Formando: Márcio Carvalho

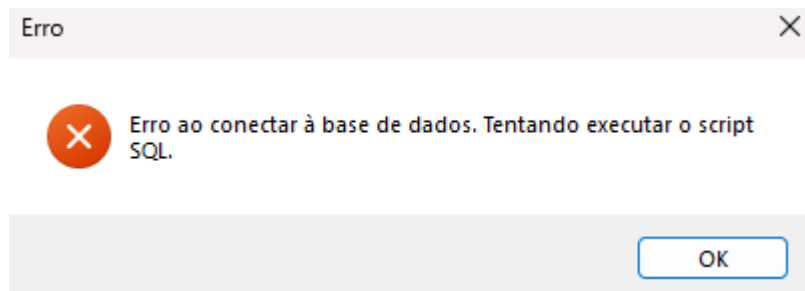
Iniciar Programa

Ao entrar no programa, ele vai detectar se existe ligação ao servidor; neste caso, pode ser localhost, tanto utilizado através do **XAMPP** / **WAMP** quanto do Workbench.

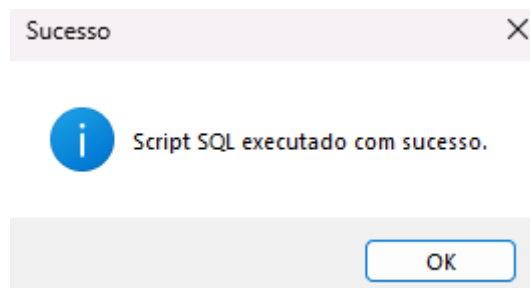


Ao aparecer este erro, é necessário verificar as ligações ao XAMPP, WAMP ou Workbench; só depois pode iniciar o programa.

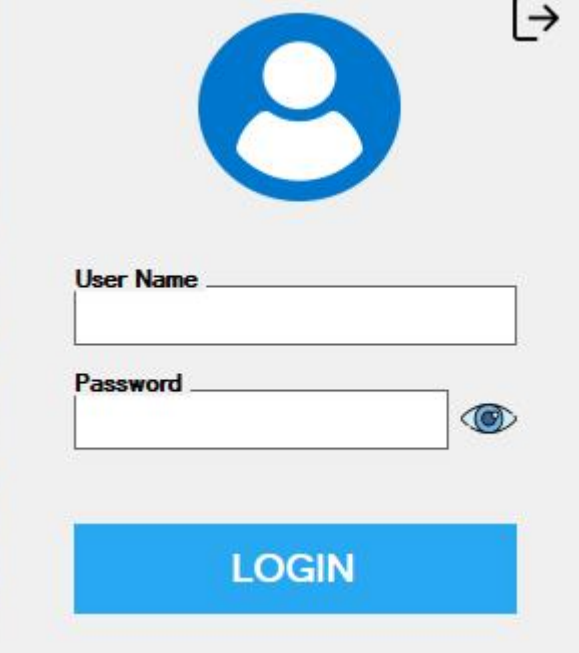
Uma vez resolvida a situação, ao **reiniciar**, ele detecta se existe a base de dados.



Ao aparecer este erro, significa que ele **acessou** o servidor, mas que não **havia** base de dados criada e, por isso, ele **irá** criar automaticamente.



Login



Quando a base de dados é criada, vêm por defeito duas contas: uma de "admin" e outra de "user".

Contas

*Conta Admin é Username "root"
password "1234"*

*Conta User é Username "user"
password "1234"*



1. User Name
Escrever o username da conta na base de dados

2. Escrever a password
correspondente ao utilizador

Após entrar as suas credenciais clicar no botão LOGIN

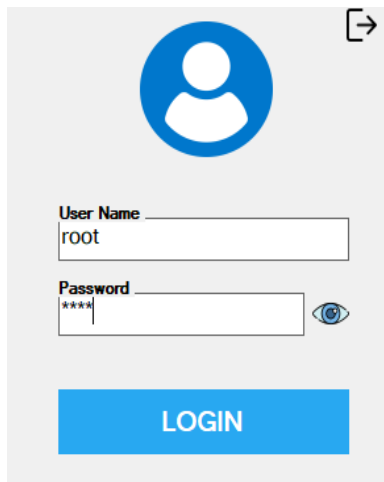
- Utilizador ou password incorrectos

1 User Name

2 Password

LOGIN

Utilizador ou password incorrectos



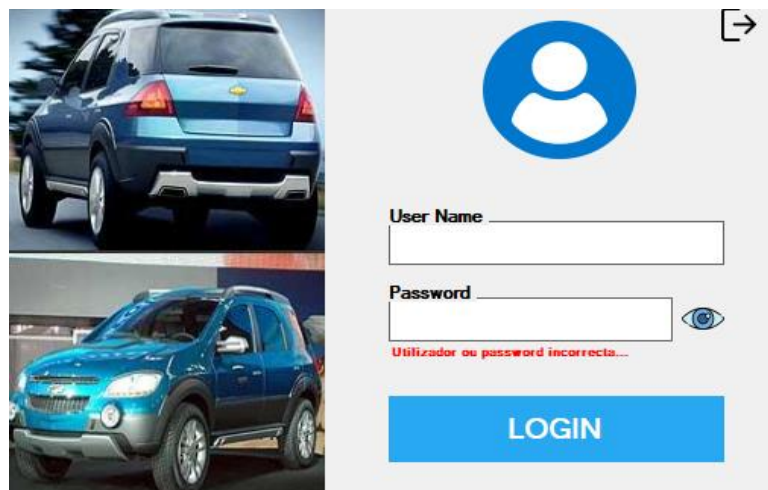
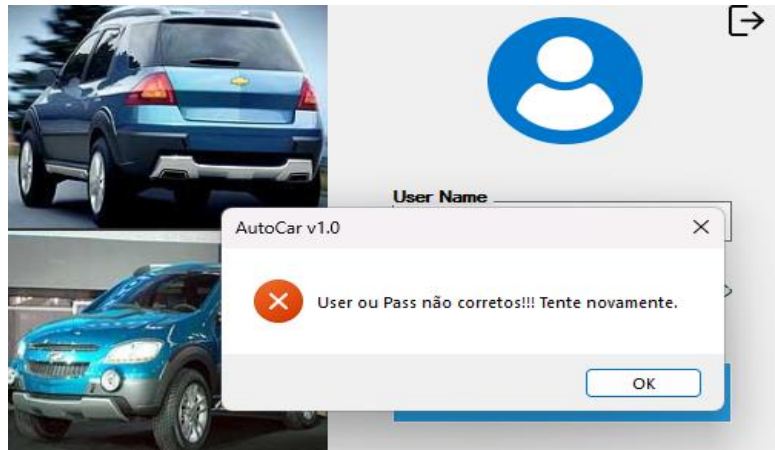
User Name
root

Password

LOGIN

O botão do olho serve para mostrar a **senha** ou **escondê-la**; por defeito, vem **escondida**.

Com as credenciais incorretas, o programa envia dois tipos de mensagens.



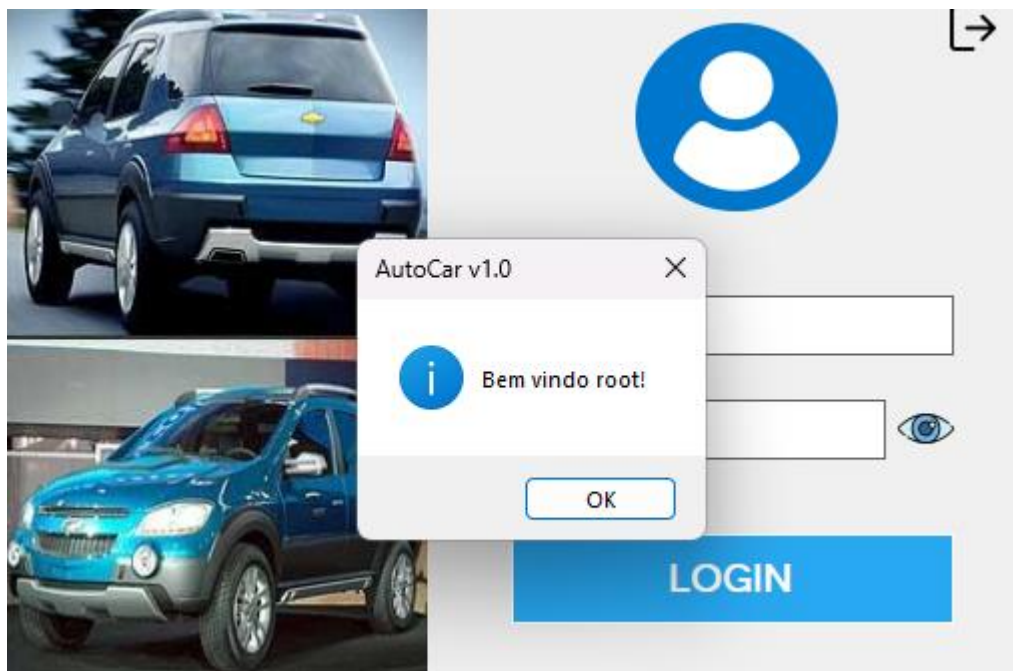
User Name

Password

Utilizador ou password incorrecta...

LOGIN

Uma vez feito o login com as credenciais **corretas**, ele envia a mensagem: "Bem-vindo, <utilizador>!"

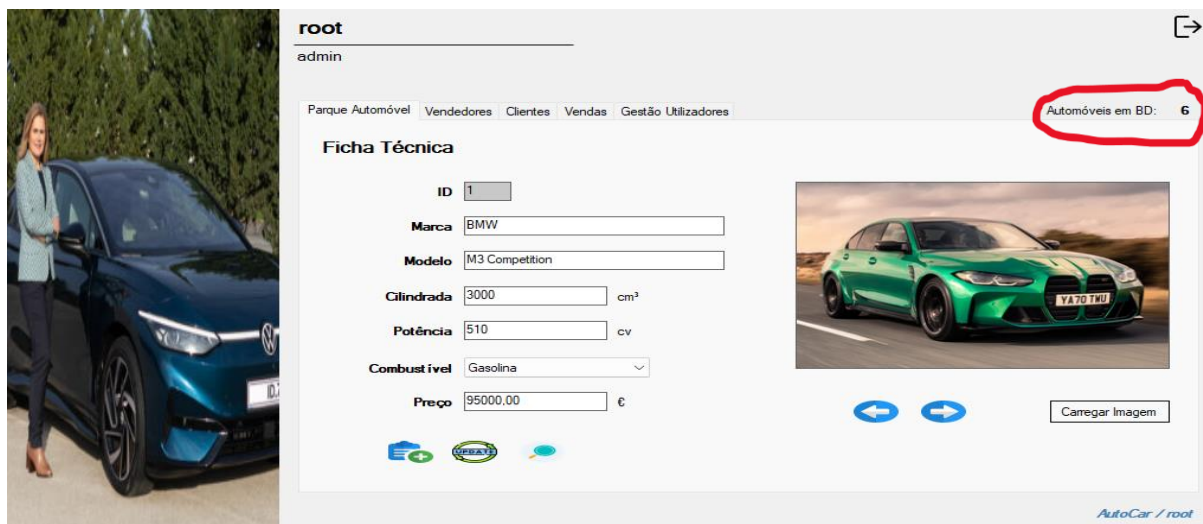


Programa

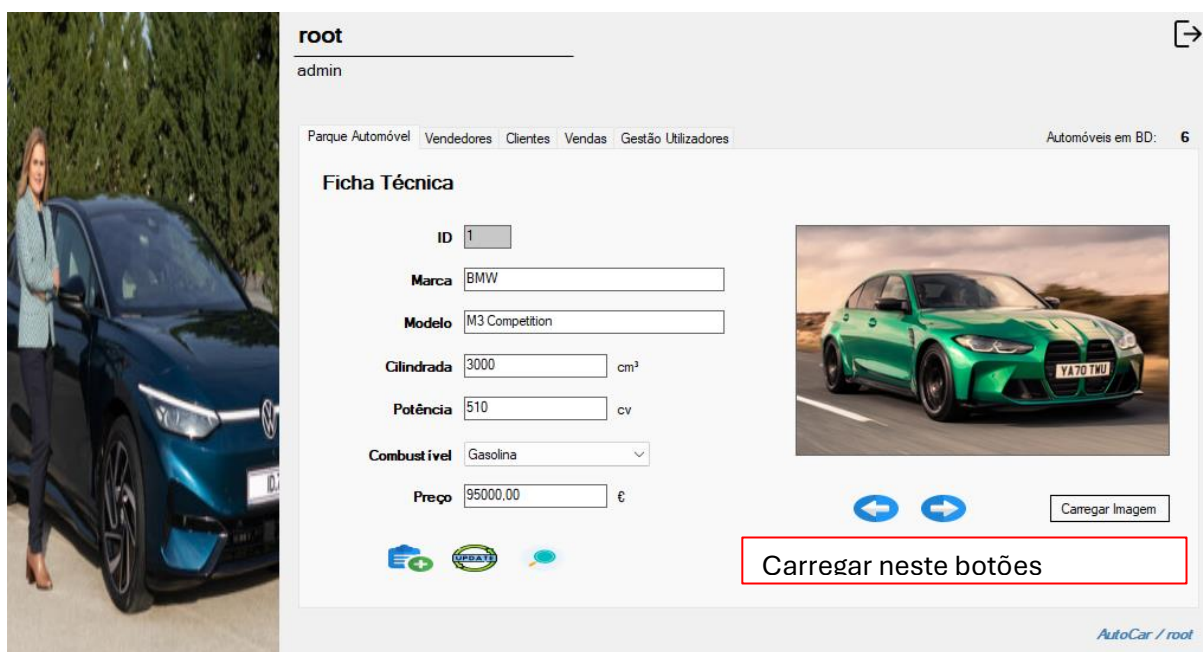
Quando entramos no programa, é possível ver qual o utilizador que usamos para entrar e o seu **nível**.



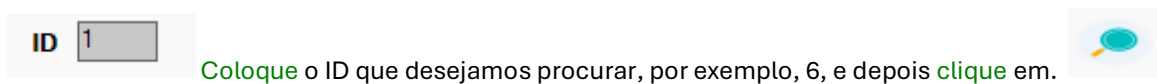
O programa, quando é criada a base de dados, vem por defeito com 6 carros no parque **automóvel**, um vendedor e também um cliente.



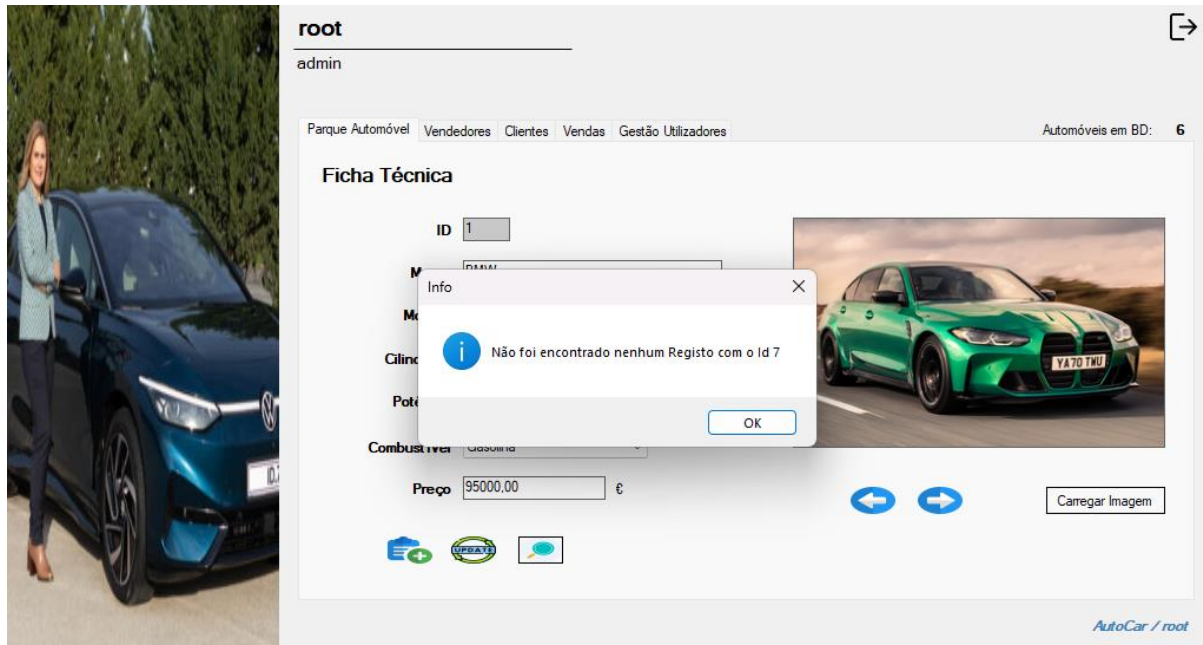
É possível ver na imagem que diz que existem 6 **carros** na BD.



Para navegar entre os **carros**, podemos fazer de duas maneiras: a primeira, como mostra a imagem, e a segunda.

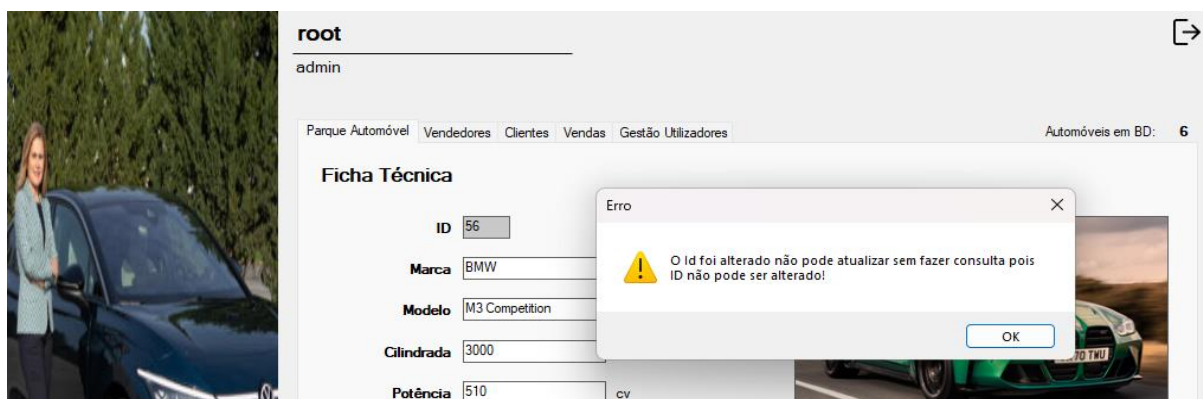


Se tentar procurar um ID que não existe



E por defeito, ele volta a mostrar o **registro** que estava vendo antes.

Uma vez alterado o ID para pesquisa, não é possível alterar os dados ou atualizar até **realizar** a pesquisa para **prevenção** na alteração do ID, e ele **informa** se há **tentativa de** alteração.



Esta situação de pesquisa e não permitir atualizar é igual em todas as **abas**, assim como passar de **registro** em **registro**, **tanto** para adicionar quanto para atualizar **registros**.

Adicionar



Carregamos neste botão; em qualquer uma das **abas**, existe o mesmo botão.

E ele inicia o processo de criação de **registro** limpando os dados atuais nos campos **disponíveis** na **aba** aberta.

E fica

Parque Automóvel Vendedores Clientes Vendas Gestão Utilizadores Automóveis em BD: 6

Ficha Técnica

ID

Marca

Modelo

Cilindrada cm³

Potência cv

Combustível

Preço €



Uma vez no processo de criação, fica visível um novo botão em forma de cruz vermelha. Este botão pode ser usado para sair do processo de criação de um novo registo.

Outras maneiras de sair do processo seriam finalizar o novo registo com dados inseridos nos campos e voltar a clicar em "adicionar", ou, se mudar de aba, ele automaticamente fecha o processo.

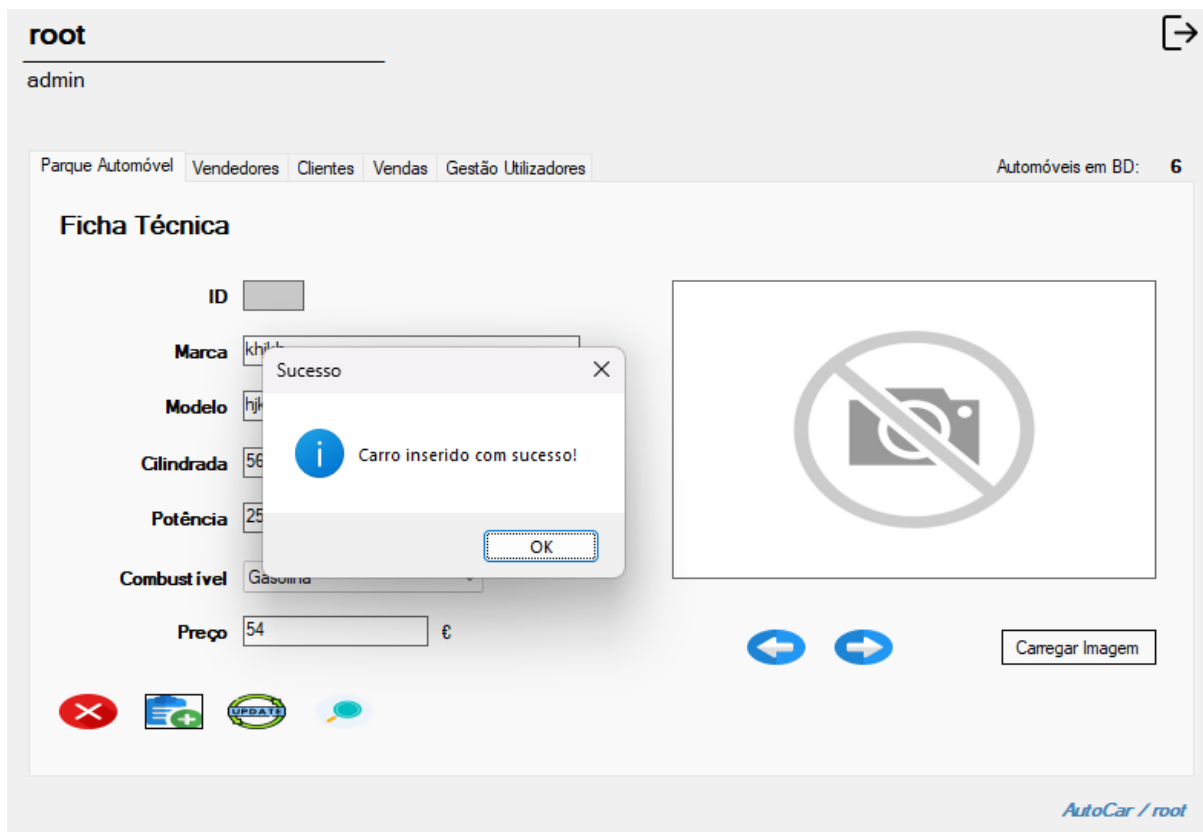
Existem proteções na criação do registo; por exemplo, se inserir texto em um campo que deveria ter um número, ele informa.

Erro

 Cilindrada precisa ser um número!

Aqui está um exemplo

Os campos, por norma, são obrigatórios, menos o da imagem.



Como é possível verificar na imagem, o carro pode ser adicionado sem imagem.

Uma vez adicionado, pode ser **atualizada** e carregada a imagem. O processo de criação de **registro** é igual em **todas** as **abas**, apenas com campos diferentes, mas com as mesmas proteções.

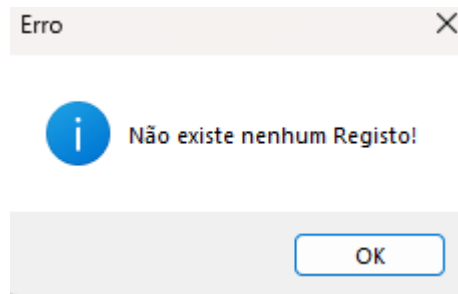
Atualizar



Para atualizar, é preciso **clicar** neste botão.

Para conseguir atualizar, é preciso ter um **registro** ativo por **padrão**. Ao entrar na **aba** ou no programa, ele seleciona **automaticamente** o campo 1 na base de dados. **Por** exemplo, temos 6 carros: ele abre logo o primeiro carro **disponível** na **aba** do Parque **Automóvel** e faz o mesmo para cada **aba** de seu **específico registro**.

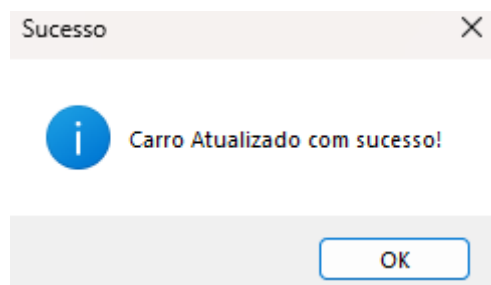
Se não existir **registro**, como nas vendas por defeito, vem sem vendas; então, não fica nenhum **registro** selecionado. **Por** isso, se tentar atualizar, ele **dirá** que não consegue.



Aqui está o exemplo

E, como visto anteriormente, não é possível atualizar se tiver alterado o ID e não se consultar primeiro , pois ele assume que, ao ter alterado o ID, é para fazer uma pesquisa e não permite alteração dos IDs ao atualizar. As proteções que existem na criação para os campos, como se um campo for um número e se inserir texto, também se aplicam no atualizar.

Se a atualização for feita com sucesso, aparece a mensagem.



específica para o tipo de registro que estamos atualizando .

Agora explicar algumas das Tabs

Parque Automóvel

Praticamente já **falamos** tudo o que é possível ver nesta **aba**. A única coisa que ainda não foi vista é que no parque é possível ver os carros **disponíveis** e os vendidos, mas o programa mostra quais são os vendidos.

Parque Automóvel | Vendedores | Clientes | Vendas | Gestão Utilizadores | Automóveis em BD: 7

Ficha Técnica

ID	1
Marca	BMW
Modelo	M3 Competition
Cilindrada	3000 cm ³
Potência	520 cv
Combustível	Gasolina
Preço	95000,00 €



← → Carregar Imagem

Icons: +, UPDATE, -

Como é possível ver na imagem, se o carro tiver sido vendido, aparece na imagem a **informação** de que foi vendido. **Mesmo** que o **registro** não tenha imagem, o carro **aparece** sem foto.

Parque Automóvel | Vendedores | Clientes | Vendas | Gestão Utilizadores | Automóveis em BD: 7

Ficha Técnica

ID	7
Marca	khjkh
Modelo	hjkjhj
Cilindrada	5646 cm ³
Potência	25 cv
Combustível	Gasolina
Preço	54,00 €



← → Carregar Imagem

E mostra se foi vendido ou não.

Vendedores

Parque Automóvel | Vendedores | Clientes | Vendas | Gestão Utilizadores | Automóveis em BD: 7

Vendedor

ID

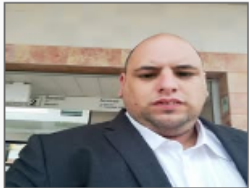
Nome

e-mail

tlm



nome_cliente	nome_vendedor	modelo_carro	data_venda	hora_venda	preco_venda
Rui	Márcio Carvalho	M3 Competition	02/04/2025	10:03:09	95000,00

Na aba do vendedor, é possível ver no registo se o vendedor já fez alguma venda e os dados das mesmas.

Clientes

Parque Automóvel | Vendedores | Clientes | Vendas | Gestão Utilizadores | Automóveis em BD: 7

Ficha de Cliente

ID

Nome

Endereço

e-mail

tlm

Esta aba não tem nada de diferente das outras; apenas mostra os dados dos clientes e possui as opções de adicionar, atualizar e consultar.

Vendas

Parque Automóvel Vendedores Clientes **Vendas** Gestão Utilizadores Automóveis em BD: 7

Vendas

ID

Modelo

Cliente

Vendedor

Data

Preço

Esta aba é um pouco diferente das outras, pois recebe dados de todas as abas.

Campos:

Modelo - Ele vai ver todos os registros no parque automóvel e coloca os carros na lista, mesmo se o carro tiver sido vendido. Ele mostra na lista, mas nunca vai mostrar carros em duplicado, pois o parque pode ter mais de um carro do mesmo modelo. Ele mostra e, quando tentar fazer a venda, ele vende o que está ainda disponível. Agora, se não existir nenhum carro desse modelo disponível, ele informa que não existem carros desse modelo disponíveis.

Erro

 Não existe num carro desse modelo disponível já foi vendido

OK

Ao seleccionar o modelo, ele mostra o preço do modelo.

Cliente – Recebe o nome de cada cliente nos registros.

Vendedor – Igual ao do cliente, recebe o nome dos vendedores disponíveis.

Data – Pronto, este é onde escolhes quando foi efetuada a venda.

Uma vez adicionada, a venda fica então visível na aba Vendas e na do Vendedores para o vendedor que efetuou a venda.

A atualização de uma venda é diferente da atualização nas outras **abas** . Se alterar o modelo na venda, o carro que tinha sido vendido volta a ficar **disponível** no parque automóvel e o novo modelo **passa** para vendido; na atualização , não é permitido alterar para um modelo que já tenha sido vendido, a não ser que exista um carro desse modelo escolhido **disponível** .

Gestão Utilizadores

Parque Automóvel

Vendedores

Cientes

Vendas

Gestão Utilizadores

Automóveis em BD: 7

Gestão Utilizadores



ID

1

Nome

root

Palavra Passe

1234

Nível

admin

Listagem de utilizadores

username	pass	nível	lastlogin
root	1234	admin	22/04/2025 10...
user	1234	user	22/04/2025 09...

Registo de Acessos

timestamp_log	tipo	msg
22/04/2025 09:24	Info	Login com sucesso! ...
22/04/2025 09:31	Info	Login com sucesso! ...
22/04/2025 09:32	Erro	Tentativa de login fal...
22/04/2025 09:33	Info	Login com sucesso! ...
22/04/2025 10:03	Info	Carro inserido com s...
22/04/2025 10:08	Info	Carro atualizado com...

Mostra os utilizadores existentes e o **registo** de acessos. No **registo** de acessos, ele funciona como um sistema de logs, pois informa tudo o que aconteceu: se existiu algum erro quando foi feito o login, se foi **bem-sucedido** ou falhado, se carros foram adicionados ou se falhou a **adição** por algum motivo, ele mostra a mensagem do erro.